



广工资源在线

更多试卷、资料尽在公众号



数字电子技术试卷 7

四、化简题 (本大题共 15 分, 每小题 5 分)

$L(A, B, C, D, E) = \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}B\overline{C}D + B\overline{C}\overline{D} + B\overline{C}D + B\overline{C}D + \overline{B}CD + \overline{B}CDE$ 为最简与-或式。

2. 用卡诺图法化简: $Y(A,B,C,D)=\sum m(0,2,3,4,6,12)+\sum d(7,8,10,14)$

3. 用卡诺图法化简: $F_2(A, B, C, D) = \sum m(2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15)$

五、画图题 (本大题共 10 分,每小题 10 分)

1、采用异步清 0 法，将两片集成计数器 74LS161 构成 60 进制计数器，画出接线图。

六、分析题（本大题共30分）

$$F_1(A, B, C, D) = \overline{\overline{A}BD} + BD + \overline{A}BC$$

$$F_2(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + ACD + \overline{C}D$$

$$F_3(A, B, C, D) = \overline{A}C\overline{D} + A\overline{C}D + \overline{A}B\overline{D} + \overline{B}\overline{D}$$

$$F_4(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BC + \overline{B}CD + \overline{B}CD$$

試用 PROM 實現之，並畫出相應電路。

2、试利用 JK 触发器设计一个同步八进制减法计数器。(15 分)